

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS

1ra. práctica (tipo B)
(Segundo Semestre 2026)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías `iostream`, `iomanip`, `limits`, `cstring`, `cmath` o `fstream`. **Recuerde que no puede emplear variables globales.**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como IDE CLion.**
- Los proyectos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB2_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

Pregunta 1 (10 puntos)

La pastelería **Don Miguel** administra sus postres mediante una lista. Cada postre tiene un código, nombre y los ingredientes necesarios para su elaboración. Además, se cuenta con los datos del almacén que registra el **código y la cantidad disponible de cada ingrediente**.

Se cuenta con la siguiente información de los postres que llegan en el siguiente orden.

Postres

Código	Nombre del postre	Ingredientes requeridos(código producto , cantidad)
---------------	--------------------------	--

P001	Crema volteada	1002, 810, 1003, 990, 1101, 15, 1201, 12, 1301, 400
P002	Trufas de chocolate	1014, 330, 1701, 600, 1101, 5
P003	Keke de vainilla	1501, 200, 1301, 600, 1401, 375, 1014, 250, 1101, 10
P004	Profiterol	1501, 100, 1401, 125, 1201, 4
P005	Alfajores	1401, 188, 1302, 40, 1501, 250, 1101, 15
P006	Mousse de limón	3001, 10, 1002, 330, 1004, 270

Los postres deben ingresarse a la lista utilizando la función **EnOrden** proporcionada por el TAD, de manera que queden ordenados alfabéticamente por nombre. Cada postre debe guardar su código, nombre e ingredientes. El límite máximo de ingredientes por postre es 20.

Stock del almacén

Ingrediente Código Cantidad

Harina preparada	1401	5000
Mantequilla	1501	3500
Huevos	1201	40
Aceite	1601	2500
Chocolate bitter	1701	500
Azúcar blanca	1301	3000
Azúcar en polvo	1302	1000
Cocoa	1702	900
Leche fresca	1001	900
Leche condensada	1002	900
Leche evaporada	1003	900
Crema de leche	1004	1800
Vainilla	1101	100
Limonas	3001	10

El estudiante es libre de implementar la lectura de los datos o **cargarlos directamente en el programa (hardcode)**, ya que el objetivo principal es desarrollar el algoritmo de recorrido y manipulación de la lista enlazada.

Implemente un algoritmo que recorra la lista y encuentre los 3 primeros postres que puedan elaborarse con los ingredientes disponibles en el almacén.

Un postre puede elaborarse si todos sus ingredientes existen en el almacén y la cantidad disponible es suficiente para cubrir la cantidad requerida.

Cuando se encuentre un postre que pueda elaborarse:

- Descuento del almacén las cantidades utilizadas.
- Desenlace el nodo de su posición actual.
- Coloque ese mismo nodo al inicio de la lista.
- No cree un nuevo nodo.

El algoritmo debe:

- Recorrer la lista una sola vez.
- Encontrar como máximo 3 productos.
- Reutilizar los nodos existentes, sin generar nueva memoria.
- Actualizar correctamente los enlaces y el puntero inicio.
- Cuando un postre pueda elaborarse, se deben descontar del almacén las cantidades requeridas por sus ingredientes.
- El orden final de los tres postres depende del orden en que se encuentran durante el recorrido, no de un criterio adicional.

Caso de prueba:

Postres listado inicial:

P005 Alfajores
P001 Crema volteada
P003 Keke de vainilla
P006 Mousse de limón
P004 Profiterol
P002 Trufas de chocolate

Postres listado final:

Se pueden preparar: 3 postres

P004 Profiterol
P006 Mousse de limón
P005 Alfajores
P001 Crema volteada
P003 Keke de vainilla
P002 Trufas de chocolate

Pregunta 2 (10 puntos)

El aviario Fénix dispone de una estructura de $n \times n$ nidos para la reproducción de sus aves, que puede ser representada por una matriz. Cada nido está ocupado por una sola canaria, por lo cual se lleva un registro **del código único del anillo del ave** que ocupa dicho nido.

Para facilitar la búsqueda de los canarios, los nidos y las aves fueron organizados siguiendo un criterio de orden:

- Los códigos de los canarios aumentan de izquierda a derecha en cada fila.
- Los códigos de los canarios aumentan de arriba hacia abajo en cada columna.

Por tal motivo el encargado del aviario necesita localizar un canario a partir del **código de su anillo**. Sin embargo, debido a la cantidad de nidos, **no desea revisar uno por uno todos los nidos**.

Por ejemplo:

Si tenemos una estructura donde $n=5$ y se necesita ubicar la **anilla 29**, en la siguiente matriz de nidos:

1	8	17	21	36
6	14	28	33	38
9	16	29	35	41
10	20	30	37	45
13	31	32	43	50

La respuesta será: **La anilla 29 si se encuentra en el aviario.**

Pero si se necesita ubicar la **anilla 18**

La respuesta será: **La anilla 18 no se encuentra en el aviario.**

Desarrolle una sola **función recursiva** que determine si un canario con un **código de anillo** determinado se encuentra en el aviario. La complejidad de esta búsqueda debe ser **$O(n)$** . Recuerde que no puede emplear estructuras, arreglos o matrices auxiliares, tampoco puede utilizar iterativas. La única matriz que puede recorrer es la que se brinda como dato.

Al finalizar el laboratorio, comprima cada uno de **sus proyectos** empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalos a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Profesores del curso:

Ana Roncal
Fernando Huamán
David Allasi

Jose Luis Corcuera
Rony Cueva

San Miguel, 26 de septiembre del 2026